Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

Matemáticas 3° de Secundaria

Examen de Unidad 1

Rev: 11 de octubre de 2026

Nombre del alumno: ---------- **Soluciones propuestas** Ciclo escolar: ----------

Nombre del evaluador: ---------- Fecha: ----------

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total
Puntos	5	9	2	4	4	4	4	4	6	10	4	8	4	6	4	4	2	2	4	4	6	100
Obtenidos																						

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- × No se permite **salir** del salón de clases.
- × No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
- × No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- × No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
- × No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- × No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Unidad 1

Cálculos numéricos

+5 pts **1** Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$
b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$
c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$
d) $922 \div 1.2 = 768.333$
e) Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

Solución: $368 - 128.75 = 239.25$

Soluciones propuestas

Leyes de los exponentes

+9 pts **2** Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

Solución: $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

Solución: $(-3a^4)(8a^2) = -24a^6$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

Solución: $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 = 20x^{15}$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

Solución: $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 = x^7y^3z^8$

e) $x^3x^2x^3 =$

Solución: $x^3x^2x^3 = x^8$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

Solución: $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 = 126x^8$

Resta de exponentes

g) $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

Solución: $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

h) $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

Solución: $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} = x$

i) $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

Solución: $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} = 9a^2b^5c^4$

Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

Solución: $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

k) $\left(x^4y^5\right)^6 =$

Solución: $\left(x^4y^5\right)^6 = x^{24}y^{30}$

l) $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 =$

Solución: $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 = a^{21}b^{35}c^{77}$

División de exponentes

+2 pts **3** Simplifica las siguientes expresiones algebraicas con exponentes:

a) $\sqrt[6]{x^{24}y^{18}z^{36}} = x^4y^3z^6$

b) $\sqrt{x^{10}y^{12}z^8} = x^5y^6z^4$

c) $\sqrt[5]{a^{20}b^{15}} = a^4b^3$

Exponentes negativos

+4 pts **4** Convierte las expresiones algebraicas usando exponentes positivos:

a) $\dfrac{2}{x^{-4}} = 2x^4$

b) $8x^{-7} = \dfrac{8}{x^7}$

c) $y^{-9} = \dfrac{1}{y^9}$

d) $\dfrac{3}{y^{-4}} = 3y^4$

Fracciones, M.C.M. y M.C.D.

Conversión de fracciones

+4 pts **5** Convierte la siguientes fracciones impropias a mixtas:

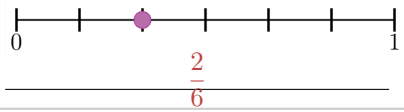
a) $\dfrac{13}{3} = 4\dfrac{1}{3}$

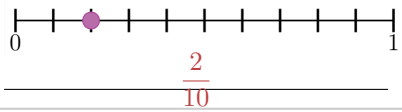
b) $\dfrac{51}{5} = 10\dfrac{1}{5}$

Soluciones propuestas

Fracciones en la recta numérica

+4 pts **6** Escribe la fracción que representa el punto en la recta numérica

a) 

b) 

Simplificación de fracciones

+4 pts **7** Simplifica a su mínima expresión la siguiente fracción usando el máximo común divisor

a) $\frac{8}{64} = \frac{1}{8}$

b) $\frac{6}{42} = \frac{1}{7}$

Fracciones equivalentes

+4 pts **8** Indica si las siguientes fracciones son equivalentes o no:

a) $\frac{2}{5} = \frac{8}{10}$ ☐ Sí ✓ **No**

b) $\frac{2}{8} = \frac{4}{16}$ ✓ **Sí** ☐ No

c) $\frac{1}{5} = \frac{5}{1}$ ☐ Sí ✓ **No**

d) $\frac{1}{10} = \frac{3}{30}$ ✓ **Sí** ☐ No

Operaciones con fracciones

+6 pts **9** Realiza las siguientes operaciones con fracciones (simplifica el resultado a la mínima expresión):

Suma y resta con denominadores iguales

a) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

Multiplicación de fracciones

b) $\frac{9}{5} \times \frac{15}{4} = \frac{135}{20} = \frac{27}{4}$

Suma y resta denominadores diferentes

c) $\frac{7}{8} - \frac{3}{7} = \frac{49}{56} - \frac{24}{56} = \frac{25}{56}$

d) $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} = \frac{5}{8} + \frac{6}{8} = \frac{11}{8}$

División de fracciones

e) $\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{9}{10}$

f) $\frac{7}{12} \div \frac{2}{3} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$

Soluciones propuestas

Resolución de problemas

+10 pts **10** Resuelve los siguientes problemas:

a) Un granjero siembra 3/5 de su granja con maíz y 1/8 con soya, ¿qué cantidad de su granja queda por sembrar?

Solución: Para conocer la cantidad de su granja que queda por sembrar, se debe restar 3/5 y 1/8 a 1; entonces:

$$1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{8} = \frac{40}{40} - \frac{24}{40} - \frac{5}{40} = \frac{11}{40}$$

Números negativos

Determina el signo

+4 pts **11** Determina el signo *positivo* o *negativo* que resulta de las siguientes operaciones:

a) $-28 - 19$ Negativo

b) $-43 + 55$ Positivo

Suma y resta con negativos

+8 pts **12** Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $28 - 19 = 9$

b) $-43 - 45 = -98$

c) $23 - 32 = -9$

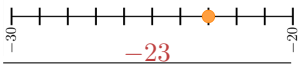
d) $-5 + 7 = 2$

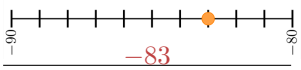
e) $-90 + 25 = -65$

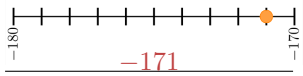
f) $-16 - 9 = -25$

Ubicación en la recta numérica

+4 pts **13** Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.

a) 

b) 

c) 

+6 pts **14** Realiza las siguientes operaciones con números negativos:

a) $-223 + 67 = -156$

b) $(16) - (-14) = 30$

c) $(-16) + (-81) = -97$

Comparación de negativos

+4 pts **15** Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ($>$), menor que ($<$), o igual ($=$) según corresponda.

a) -182 $>$ -189

b) -51 $>$ -55

Soluciones propuestas

Jerarquía de operaciones

+4 pts **16** Usando la jerarquía de operaciones, realiza la siguiente operación

a) $7 + 2^2 \times 6 + 2^2 - 6 = 29$

b) $10 \times 12 - 14 \div 2 + 15 = 128$

Sucesiones aritméticas

Completando la sucesión

+2 pts **17** Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-7, -13, -18, \underline{-23}, \underline{-28}, \underline{-33}, \ldots$

b) $-59, -65, -71, \underline{-77}, \underline{-83}, \underline{-89}, \ldots$

c) $14, 17, 20, \underline{23}, \underline{26}, \underline{29}, \ldots$

d) $19, 23, 27, \underline{31}, \underline{35}, \underline{39}, \ldots$

Diferencia de una sucesión

+2 pts **18** Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-63, -58, -53, -48, -43, \ldots$ d= 5

b) $-1, -4, -7, -10, -13, \ldots$ d= −3

c) $8, 4, 0, -4, -8, \ldots$ d= −4

d) $-11, 1, 13, \ldots$ d= 12

Término enésimo

+4 pts **19** Encuentra el *n-ésimo* término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $-3n - 15$

Solución: $-3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$

b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \ldots$

Solución: $5(47) = 235$

Término general

+4 pts **20** Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $3, 9, 15, 21, 27, \ldots$ $6n - 3$

b) $-69, -72, -75, -78, -81, \ldots$ $-3n - 66$

Suma de una sucesión aritmética

+6 pts **21** Resuelve las siguientes *sumas* de sucesiones aritméticas:

a) Calcula la suma de los primeros 41 términos de la siguiente sucesión aritmética: $40, 51, 62, 73, 84, \ldots$

Solución: $a_{41} = 40 + 11(41 - 1) = 40 + 440 = 480 \qquad S_{41} = \dfrac{41(40 + 480)}{2} = 10,660$

b) Calcula la suma de los primeros 37 términos de la siguiente sucesión aritmética: $15, 25, 35, 45, 55, \ldots$

Solución: $a_{37} = 15 + 10(37 - 1) = 15 + 360 = 375 \qquad S_{37} = \dfrac{37(15 + 375)}{2} = 7,215$